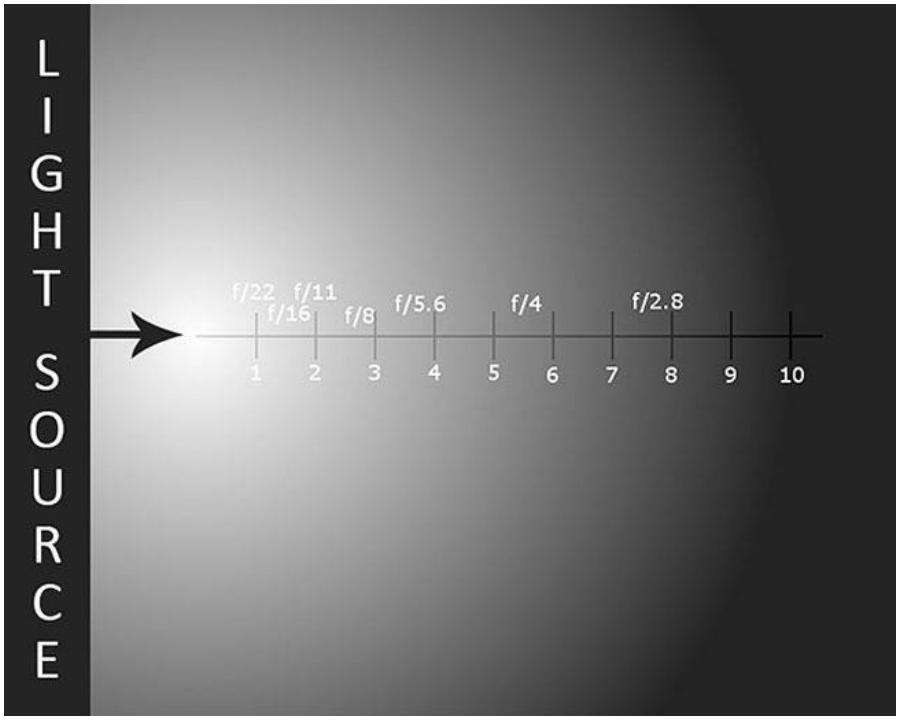
Oświetlenie

1. W poprzedniej instrukcji było zadanie dla chętnych, aby dodać odpowiednie oświetlenie i materiały na scenę - jeśli zadanie zostało już wykonane i cała scena wygląda mniej więcej tak:



to można przejść od razu do punktu 13.

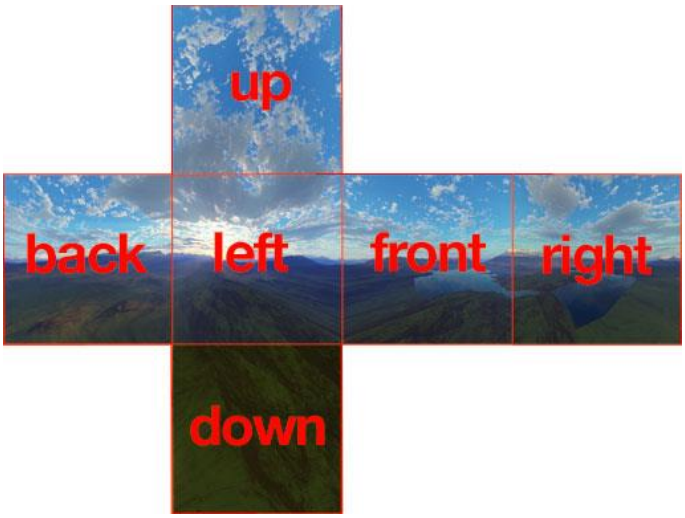
2. Przechodzimy do okna Modes i zakładki Lights, gdzie mamy możliwość przeciągnięcia na scenę (do okna Viewport) różnego typu świateł.
3. Przeciągnijmy Point Light (tzw. żarówkę)
4. W oknie Details przetestujmy ustawienia dla tego rodzaju oświetlenia:
    - Opcja **Attenuation Radius** (promień tłumienia światła) określa ogólny zasięg światła, definiuje na jakie obiekty będzie padać to światło oraz określa zewnętrzną granice, gdzie natężenie światła spada do 0 (bazując na prawie odwrotnych kwadratów).



Warto pamiętać, że im większa wartość tej opcji, tym poważniejszy wpływ będzie miała ona na wydajność naszej gry, dlatego warto używać jej oszczędnie.

- Opcja **Intensity** zwiększa natężenie światła
- Opcja **Light Color** pozwala na zmianę koloru światła

5. Dodajmy również Spot Light (światło punktowe) i również w oknie Details przetestujmy ustawienia dla tego rodzaju oświetlenia:
    - Światło punktowe posiada podobne opcje do „żarówki” – jednak dodatkowo posiada opcje **Inner Cone Angle** i **Outer Cone Angle** (przetestuj samodzielnie ich działanie i wykonaj zrzut ekranu podczas testowania).
6. Dodatkowo przetestuj samodzielnie działanie światła Rect Light. Również wykonaj zrzut ekranu.
7. Jeśli chodzi o Sky Light to jest to obiekt, który pozwala na generowanie oświetlenia ambientowego (nie mającego określonego kierunku padania, po prostu otacza przedmioty i obiekty znajdujące się w naszej grze) na podstawie nieba (jego koloru).
8. Nasza scena nie posiada "nieba" (a raczej nie powinna), jednak możemy sami wczytać dowolną teksturę/mapę specjalnie przygotowaną do mapowania sześciennego (kubicznego).



9. Zmieniając w oknie Details typ źródła (opcja Source Type) na Specified Cubemap – czyli dzięki temu będziemy mogli wczytać własną mapę, zamiast opierać się na automatycznie generowanej mapie na podstawie aktualnej sceny, która nie posiada wystarczającej ilości elementów, aby zastosować na niej mapowanie szcześcienne.
10. W opcji Cubemap wybierzmy domyślną mapę, którą możemy użyć w UE4.
11. Dzięki temu możemy zauważyć, że na całej scenie pojawiło się dodatkowe oświetlenie, które rozświetla naszą scenę i „zmiękcza” cienie.
12. Dodajmy odpowiednie materiały do naszej geometrii, która powstała za pomocą pędzli BSP.
13. Wykonaj zrzut ekranu całej sceny używając trybu swobodnego (klawisz F11)
14. [ZADANIE] Uzupełnij formularz Google: https://forms.gle/Zh3qYbEQWnqfhqQGA